Aufgabe 6

Bestimmen sie alle Versionen von $\mathbb{E}(X|\mathcal{B})$ in *Beispiel 1.3.5.*

Beweis

trivial

Aufgabe 7

Bestimmen sie alle Versionen von $\mathbb{E}(X|\mathcal{B})$ in *Beispiel 1.3.6.*

Beweis

trivial

Aufgabe 8

Bestimmen sie alle Versionen von $\mathbb{E}(X|\mathcal{B})$ in *Beispiel 1.3.7.*

Beweis

trivial

Aufgabe 9

Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ eine σ-Algebra. For $A \in \mathcal{A}$ schreiben wir $P(A|\mathcal{B}) := \mathbb{E}(\mathbf{1}_A|\mathcal{B})$. Zeigen Sie die folgende Variante des Satzes von Bayes:

$$P(B|A) \cdot \mathbb{E}(P(A|\mathcal{B})) = \mathbb{E}(\mathbf{1}_B P(A|\mathcal{B})), \qquad A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}.$$

Beweis

trivial